

[\(https://generacija.hr/\)](https://generacija.hr/)

Home (<https://generacija.hr/>) / Marko je znanstvenik čija je inovacija postigla svjetski uspjeh:
'Pametna tableta za biljke štiti okoliš i zdravlje'



Intervju tjedna (<https://generacija.hr/category/intervju-tjedna/>) 03/10/2023

Marko je znanstvenik čija je inovacija postigla svjetski uspjeh: 'Pametna tableta za biljke štiti okoliš i zdravlje'

“Hrana koju jedemo je vizualno možda lijepa, ali je puna ostataka različitih organskih spojeva koji imaju negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. Hitno je potrebno uvesti nove zelene tehnologije kojim će se smanjiti upotreba

agrokemikalija u poljoprivredi”, rekao nam je dr. sci. **Marko Vinceković**, redoviti profesor i vlasnik Makabi Agritecha, prvog biotehničkog startupa u području održive poljoprivrede i hrane.

Njegov tim znanstvenika/ca osmislio je mikrokapsulu za zdravu proizvodnju hrane i krenuo u ovu lijepu priču 2018. godine jer su, ističe, bili svjesni prekomjerne upotrebe agrokemikalija u ishrani i zaštiti biljnih kultura, što posljedično ima negativan utjecaj na prirodu, okoliš, ljudsko zdravlje i život. Makabi Agritech je dobitnik brojnih nagrada i priznanja te svjedoči da u Hrvatskoj imamo ideje i inovacije koje su bolje od nekih puno bogatijih i razvijenih zemalja.

Vinceković radi u visokom obrazovanju 20 godina. Doktorsku disertaciju obranio je 2009. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a većina njegovih kompetencija vezana je za koloidnu kemiju i primijenjenu kemiju u poljoprivredi. Od 2003. godine istražuje odnos molekularne strukture i funkcije biopolimera te fizikalno-kemijske procese u složenim sustavima s biopolimerima (suprotno nabijeni polisaharidi, proteini i površinski aktivne tvari). Trenutačni interes mu je istraživanje molekulskih interakcija u novim formulacijama mikrokapsula na bazi biopolimera za ishranu/zaštitu bilja i proizvodnju funkcionalne hrane.

U intervjuu za Generaciju upitali smo ga o Makabi Agritechu, posebnostima ovog startupa, pametnoj kapsuli, poljoprivredi u Hrvatskoj, kvaliteti hrane koju danas jedemo, našem i inozemnom tržištu, klimatskim promjenama i važnosti zelenih inovacija te što bi poručio vladajućima, ali i poljoprivrednicima.

Znanstvenici vizionari

Kada i zašto je nastao Makabi Agritech? Po čemu je ovaj startup poseban i što nudi?

Makabi Agritech startup je osnovan 2019. godine kao rezultat natječaja na Startup Factory gdje je tim znanstvenika/ca izabran kao jedan od pobjednika. Time je otvoren put za stvaranje prvog biotehničkog startup-a u području održive poljoprivrede i hrane. Makabi Agritech Startup čine znanstvenici vizionari iz različitih znanstvenih disciplina od kemije, biotehnologije, mikrobiologije, proizvodnje hrane, poljoprivrede i menadžmenta. Nudimo savjetovanja u pripravi agroekoloških formulacija za ishranu i zaštitu biljnih kultura te proizvodnji funkcionalne hrane.

Možete li nam predstaviti mikrokapsulu za zdravu proizvodnju hrane? Kako funkcionira i što sve sadrži? Kako ste došli na ovu ideju?

Na ideju smo došli jer smo bili svjesni prekomjerne upotrebe agrokemikalija u ishrani i zaštiti biljnih kultura, što posljedično ima negativan utjecaj na prirodu, okoliš, ljudsko zdravlje i život. Da li znate da je poljoprivredna proizvodnja druga u nizu izvora stakleničkih plinova te koristi 70% zemljišnih i 60% vodenih resursa. Prekomjerna upotreba agrokemikalija negativno utječe na bioraznolikost, uzrokuje porast temperature, efekta staklenika i klimatske promjene te sniženje broja padalina i plodnih tala. Hitno je potrebno uvesti nove zelene tehnologije kojim će se smanjiti upotreba agrokemikalija.

Rezultat naših istraživanja je „pametna tableta za biljke“ pripravljena inkapsulacijom bioaktivnih komponenata u biopolimerne mikročestica. Tableta (kapsula) s 3u1 efektom (ishrana, zaštita i vremensko otpuštanje) sadrži sve što treba biljci tijekom vegetacije. Time se smanjuje upotreba agrokemikalija za 30% te istovremeno stimulira proizvodnja sekundarnih biljnih metabolita za 230%, proizvodi se biljka obogaćena vitaminima, mineralima, probioticima ili vlaknima izravno na polju, tj. funkcionalna hrana pozitivnog utjecaja na poboljšanje zdravlja opće populacije.

Kako to da ste se odlučili na inovaciju zelene kemije za održivu poljoprivrednu proizvodnju? Koji je po vama glavni problem s kojim se susreću poljoprivrednici u Hrvatskoj?

Sadašnja upotreba agrokemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji nije održiva i ima negativan utjecaj na prirodu, okoliš, ljudsko zdravlje i život. Stoga kao znanstvenici moramo uvijek promišljati kako napraviti nove proizvode koji mogu pomoći i umanjiti ozbiljan globalni problem klimatskih promjena i zagađenja okoliša. Rješenje je upotreba novih zelenih tehnologija koje surađuju s prirodom na najbolji mogući način – vraćamo prirodu prirodi.

Glavni problem poljoprivrednika u Hrvatskoj je isti kao i u ostatku EU. Ukidaju se aktivne komponente za zaštitu biljnih kultura, a zamjenskih sredstava nema. Ulazimo u razdoblje kada

će proizvesti hranu biti izazov upravo zbog znatnih klimatskih promjena.

Možete li nam predstaviti vaš tim znanstvenika? Koliko dugo ste radili na istraživanju pametne kapsule i koje sve projekte provodite?

Tim Makabi Agritech čine znanstvenici koji imaju višegodišnje iskustvo u različitim znanstvenim disciplinama što i čini ovaj startup tako jedinstvenim. Područja u kojima znanstvenici imaju ekspertna iskustva su: kemija, analitička kemija, organska sinteza, inkapsulacija, biotehnologija, mikrobiologija, proizvodnja hrane, globalna agroekologija te menadžment. Upravo ekspertize iz različitih područja daju snagu Makabi Agritecha da savjetuju i stvaraju nove agroekološke proizvode za održivu poljoprivrednu proizvodnju te proizvodnju kvalitetnije i funkcionalne hrane.

Pametna tableta je rezultat rada na brojnim znanstveno-istraživačkim projektima na kojima se kontinuirano istražuju mogućnosti smanjenja korištenja agrokemikalija u poljoprivredi kao i proizvodnja zdravije hrane. Posebno smo zadovoljni jer nam projekt sufinancira Europska unija – NextGenerationEU, odnosno, dobili smo bespovratna sredstva u sklopu Poziva Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Projekt pod nazivom “MAKABI – Mala kapsula za zdravu biljku i funkcionalnu hranu” je započeo 1. ožujka 2023. te će trajati do 1. ožujka 2025. Navedeni projekt je vrlo važan jer će nam omogućiti provođenje patentiranja ideje pametne tablete, te tako omogućiti početak suradnje s proizvođačima koji će pokrenuti proizvodnju na industrijskoj razini. Osim toga, cilj projekta je i potaknuti rast poduzeća Makabi Agritech kroz licenciranu prodaju prethodno patentiranog proizvoda, obzirom da svoje djelovanje bazira na znanstvenoj osnovi, prijenosu znanja i tehnologija na druge tvrtke.

‘Teško se probiti u Hrvatskoj’

S vašom ste inovacijom osvojili brojne nagrade. Koja vam je osobno najdraža i koliko su vam nagrade ‘vjetaar u leđa’? Predstavili ste se i u Frankfurtu. Jesu li vani oduševljeni vašom inovacijom?

Sve naše nagrade su nam jako drage. Prva nagrada je možda i najvažnija. Kao što sam rekao pobjeda na Startup Factory natjecanju 2018. godine je početak jedne lijepe priče koja traje i danas. Od te nagrade su se razvile i druge nagrade EIT CLIMATE KIC, EIT FOOD, AGRO ARCA. Dobivene su nagrade na natjecanju u Americi i Kini. Ovih dana smo dobili nagradu na „Chemical Conference ICCM5, Bonn, Germany (final pitch for the Innovation Challenge 2023“, kao „Special Impact Winner“.

Sve to dokazuje da radimo na istraživanjima na svjetskoj razini i da, iako dolazimo iz male zemlje, imamo ideje i inovacije koje su bolje od nekih puno bogatijih i razvijenih zemalja.

Koji su vam planovi, mislite li se širiti na inozemno tržište? Koliko je teško probiti se s novim proizvodom u Hrvatskoj, ali i vani?

Planovi su uvijek veliki. Za sada je prvo u planu napraviti patentnu prijavu, a onda kasnije krenuti na povezivanje s industrijskim partnerima. Uvijek naglašavam o važnosti povezivanja znanstvenika s industrijom jer samo tako se mogu rješavati problemi koji su trenutno veliki u procesu poljoprivredne proizvodnje i hrane. Teško se probiti u Hrvatskoj jer su uglavnom proizvođači skeptični prema novim tehnologijama i proizvodima. Ključ uspjeha je u obrazovanju i edukaciji čime se može ljude uvjeriti da su nove zelene tehnologije i proizvodi jedini pravi put u proizvodnji kvalitetnije i zdravije hrane.

‘Nalazimo se u klimatskoj krizi’

Danas su klimatske promjene već uzele maha, što se vidi po razornim olujama, poplavama i sušama. Kako gledate na trenutnu situaciju u kojoj se nalazimo i u kojem smjeru bismo svi trebali krenuti? Kako vaš proizvod štiti okoliš, to jest, smanjuje onečišćenje?

Trenutno se nalazimo u klimatskoj krizi i možda smo došli do točke kada više nema mogućnosti povratka. No moramo početi razmišljati da svatko od nas može napraviti promjene i da se udruživanjem i povezivanjem različitih pojedinaca, znanstvenika/ca, akademije, privatnog sektora i industrije mogu napraviti promijene koje neće možda biti vidljive odmah sutra našim djelovanjem, danas možemo primijeniti našu budućnost. Samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti zeleniji i bolji svijet.

Kakvu hranu danas jedemo? Koliko je kvaliteta hrane narušena zbog kemikalija koje se koriste pri uzgoju biljaka?

Hrana koju jedemo je vizualno možda lijepa, ali je puna ostataka različitih organskih spojeva koji imaju negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. U zadnjih nekoliko desetljeća je velik porast

različitih vrta oboljenja od autoimunih bolesti do različitih onkoloških oboljenja. Moramo se osvijestiti da prekomjerna upotreba kemikalija u ishrani i zaštiti biljnih kultura, ali i tijekom skladištenja ima negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i da je takva hrana izuzetno niske nutritivne vrijednosti. Za kraj ću reći hrana može biti izvor bolesti, ali i zdravlja. Nutritivno bogata hrana pokazuje visoku antioksidativnu vrijednost te time pozitivno utječe na ljudsko zdravlje.

Koja je vaša poruka za kraj, što biste poručili vladajućima, a što poljoprivrednicima u Hrvatskoj, posebice mladima?

Za kraj bih poručio vladajućima da bi trebali više raditi na tome da poljoprivreda bude ono što je nekada bila, stup razvoja Republike Hrvatske. Na žalost, vladajući rade na sustavnom uništavanju poljoprivrede, a podsjećam zemlja koja ne može sama sebi proizvesti dovoljno hrane nije održiva i ne može opstati.

Poljoprivrednicima bih poručio da surađuju sa znanstvenicima jer samo tako možemo riješiti probleme koji su ogromni. U sinergiji s poljoprivrednicima možemo napraviti promijene koje će onda implementirati i vladajući.

Maja Šubarić Mahmuljin

Foto: privatna arhiva

**Tekst je objavljen u sklopu projekta "Zeleno nije samo moda!" kojeg financira Agencija za elektroničke medije.*